# Sistema Web de Registro y Control de Asistencia

Documento de requerimientos funcionales · Versión inicial

## 1. Objetivo y alcance

Desarrollar una aplicación web para registrar y consultar la asistencia de estudiantes a clases. El sistema se reutilizará en sucesivos módulos académicos mediante la carga de archivos Excel con nuevos estudiantes y fechas de clase. Solo habrá un módulo activo a la vez.

Conservación de datos: al activar un nuevo módulo, la información anterior dejará de estar activa, pero se mantendrá almacenada en la base de datos. Consultar módulos anteriores queda fuera del alcance de esta versión.

## 2. Roles

| Rol | Responsabilidades |
|---|---|
| Administrador | Carga estudiantes y fechas; consulta y modifica asistencias; revisa actividades; reinicia el módulo activo. |
| Estudiante | Accede con correo o número de registro; marca asistencia en fechas habilitadas; consulta su historial. |

## 3. Requerimientos funcionales

### 3.1. Acceso al sistema

RF-01. Ingreso de estudiantes

El estudiante podrá acceder mediante su correo electrónico o número de registro.

• El sistema verificará que figure en la lista de estudiantes del módulo activo.

• Si los datos no corresponden a un estudiante activo, mostrará un mensaje de error.

RF-02. Acceso del administrador

El administrador ingresará mediante credenciales propias.

• Las funciones administrativas estarán restringidas a este rol.

• El sistema permitirá cerrar sesión.

### 3.2. Registro y consulta de asistencia

RF-03. Registrar asistencia

El estudiante podrá marcar su asistencia cuando la fecha actual coincida con una fecha de clase programada.

• El registro se realizará mediante un botón y guardará la fecha y hora reales.

• Solo se admitirá una marca por estudiante y fecha de clase.

• Fuera de la fecha programada, el botón estará deshabilitado.

RF-04. Identificación de faltas

Cuando termine una fecha de clase, quien no haya marcado asistencia figurará como Falta.

• El estudiante no podrá completar ni cambiar registros de fechas pasadas.

• Solo el administrador podrá corregir una asistencia fuera de fecha.

RF-05. Historial personal

El estudiante podrá ver la lista de fechas del módulo activo con su estado Presente o Falta.

• Para las asistencias registradas se mostrará la hora de la marca.

• Se incluirá un resumen de asistencias y faltas.

## 3.3. Administración de estudiantes y asistencias

RF-06. Lista de estudiantes

El administrador podrá consultar la lista completa del módulo activo.

• Se mostrarán número de registro, nombre y correo.

• Se podrá buscar por nombre o número de registro.

RF-07. Modificar asistencias

El administrador podrá cambiar el estado Presente/Falta de cualquier estudiante en cualquier fecha programada, incluso si ya pasó.

• Cada cambio quedará registrado con usuario, fecha, hora y valores anterior y nuevo.

RF-08. Vista general de asistencias

El administrador podrá consultar las asistencias de todos los estudiantes.

• Podrá filtrar por fecha o estudiante y ver totales de presentes y ausentes.

## 3.4. Historial de actividades

RF-09. Registro de actividades

El sistema guardará las acciones importantes de estudiantes y administrador.

• Como mínimo: usuario, acción, fecha, hora y registro afectado cuando aplique.

• Se registrarán las marcas de asistencia y las modificaciones administrativas.

RF-10. Consulta de actividades

El administrador podrá ver el historial de acciones del módulo activo.

• Podrá filtrar por estudiante o fecha.

• Los estudiantes no tendrán acceso al historial general.

## 3.5. Importación y reinicio

RF-11. Importar estudiantes

El administrador podrá subir un Excel con número de registro, nombre completo y correo electrónico.

• El sistema validará los campos obligatorios y números de registro duplicados.

• Si el archivo contiene errores, informará cuáles deben corregirse.

RF-12. Importar fechas y horarios

El administrador podrá subir un Excel con las fechas de clase y sus horas de inicio y fin.

• Las fechas importadas determinarán los días habilitados para marcar asistencia.

• Para esta versión, la marca se permitirá durante todo el día de clase, sin atrasos ni tolerancias.

RF-13. Activar un nuevo módulo

El administrador podrá reiniciar los datos activos al cargar nuevos estudiantes y fechas.

• Antes de activar el cambio, el sistema solicitará confirmación.

• El nuevo módulo empezará sin registros de asistencia.

• Los datos del módulo anterior se conservarán en la base de datos, sin quedar visibles en la operación cotidiana.

### 3.6. Persistencia

RF-14. Almacenamiento en base de datos

El sistema persistirá estudiantes, módulos, fechas, asistencias y actividades.

• La información se mantendrá aunque se cierre o reinicie la aplicación.

RF-15. Conservación de módulos anteriores

Al iniciar un nuevo módulo, los registros anteriores no serán eliminados.

• Cada registro quedará asociado al módulo al que perteneció.

• La recuperación y consulta de módulos históricos no se desarrollará en esta versión.

## 4. Reglas de negocio

| Código | Regla |
|---|---|
| RN-01 | Solo un módulo activo a la vez. |
| RN-02 | Número de registro único entre estudiantes del módulo activo. |
| RN-03 | Una sola marca de asistencia por estudiante y fecha de clase. |
| RN-04 | El estudiante solo puede marcar durante el día de clase programado. |
| RN-05 | Al terminar el día, la ausencia de marca equivale a Falta. |
| RN-06 | Solo el administrador puede modificar asistencias fuera de fecha. |
| RN-07 | Toda modificación administrativa de asistencia queda auditada. |
| RN-08 | El reinicio no borra información histórica de la base de datos. |

## 5. Formatos de Excel (ejemplos)

Estudiantes

| Número de registro | Nombre completo | Correo electrónico |
|---|---|---|
| 1001 | Juan Pérez | juan@gmail.com |
| 1002 | María López | maria@gmail.com |

Fechas de clases

| Fecha | Hora inicio | Hora fin |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 18:00 | 21:00 |
| 07/10/2026 | 18:00 | 21:00 |

## 6. Funcionalidades opcionales

| Código | Funcionalidad |
|---|---|
| RF-16 | Vista previa de los estudiantes y fechas antes de activar un nuevo módulo. |
| RF-17 | Exportar a Excel las asistencias del módulo activo. |
| RF-18 | Mensajes de confirmación y error al marcar, importar o modificar datos. |

## 7. Exclusiones de esta versión

No se requiere consultar módulos académicos anteriores, manejar varios módulos activos, enviar notificaciones, usar códigos QR, geolocalización, reconocimiento facial ni calcular atrasos. Los horarios importados son informativos; la habilitación del registro se basa en la fecha de clase.